Feuille d'exercices du chapitre 10 : fonctions continues

Théorème des valeurs intermédiaires

Exercice n° 1. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Justifier.

   • **Limite en $+\infty$.** Pour tout réel $x \neq 0$, $f(x) = x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1\right)$.

   $$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty \text{ (croissances comparées), donc } \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x} - 1\right) = +\infty \end{cases}$$

   Par produit,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

   • **Limite en $-\infty$.**

   $$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (-x) = +\infty \end{cases}$$

   Par somme,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty}$$

2. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f en y faisant figurer les limites aux bornes de son ensemble de définition.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = e^x - 1$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

   $$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\Leftrightarrow e^x > 1 \\ &\Leftrightarrow e^x > e^0 \quad \text{(exp strictement croissante sur } \mathbb{R}) \\ &\Leftrightarrow x > 0 \end{aligned}$$

   De même, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Enfin $f(0) = e^0 - 0 = 1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

3. Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet exactement deux solutions de signes contraires dans $\mathbb{R}$ que l'on notera α et β.

   • **Sur $]-\infty\,;\,0]$.**

   - f est continue sur $]-\infty\,;\,0]$, car dérivable ;

- f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$;
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $f(0) = 1$, donc $2 \in [1\,;\,+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $]-\infty\,;\,0]$. Comme $f(0) = 1 \neq 2$, on a $\alpha \neq 0$, donc $\alpha < 0$.

• **Sur $[0\,;\,+\infty[$.**

- f est continue sur $[0\,;\,+\infty[$, car dérivable ;
- f est strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$;
- $f(0) = 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, donc $2 \in [1\,;\,+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution β dans $[0\,;\,+\infty[$, et $\beta > 0$ car $f(0) \neq 2$.

Ainsi l'équation $f(x) = 2$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$, $\boxed{\alpha < 0 < \beta}$: elles sont de signes contraires.

4. Déterminer un encadrement au dixième des réels α et β.
   À la calculatrice, $f(-1{,}9) \approx 2{,}05 > 2$ et $f(-1{,}8) \approx 1{,}97 < 2$; $f(1{,}1) \approx 1{,}90 < 2$ et $f(1{,}2) \approx 2{,}12 > 2$.
   Donc
   $$\boxed{-1{,}9 < \alpha < -1{,}8} \qquad \text{et} \qquad \boxed{1{,}1 < \beta < 1{,}2}$$

Exercice n° 2. ♠ Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \ln(x)$.

1. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. Justifier.

   • **Limite en 0.**
   $$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} x = 0 \\ \lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \ln(x) = -\infty \end{cases}$$
   Par somme,
   $$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} f(x) = -\infty}$$

   • **Limite en $+\infty$.**
   $$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty \end{cases}$$
   Par somme,
   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

2. Étudier le sens de variation de f sur $]0\,;+\infty[$, puis dresser son tableau de variations complet.
   f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$:
   $$f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$$
   Pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{1}{x} > 0$, donc $f'(x) > 0$: la fonction f est **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
f	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.

   Vérifions les hypothèses du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires (généralisé aux intervalles ouverts) :

   - f est continue sur $]0\,;+\infty[$, car dérivable ;
   - f est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$;
   - $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, donc $0 \in]-\infty\,;+\infty[$.

   Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$.

   À la calculatrice, $f(0{,}56) \approx -0{,}02 < 0$ et $f(0{,}57) \approx 0{,}008 > 0$. Donc :

   $$\boxed{0{,}56 < \alpha < 0{,}57}$$

4. Démontrer que $e^{-\alpha} = \alpha$.

   Par définition de α, $f(\alpha) = 0$, et :

   $$\begin{aligned} f(\alpha) = 0 &\Leftrightarrow \alpha + \ln(\alpha) = 0 \\ &\Leftrightarrow \ln(\alpha) = -\alpha \\ &\Leftrightarrow \alpha = e^{-\alpha} \end{aligned}$$

   ($y = \ln(x) \Leftrightarrow x = e^y$)

   Donc

   $$\boxed{e^{-\alpha} = \alpha}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ On considère la fonction f définie et dérivable pour tout réel x par $f(x) = \dfrac{x^3 - x^2 - 3}{x^2 + 3}$.

1. Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{x^4 + 9x^2}{(x^2+3)^2}$ où f' est la fonction dérivée de f.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas (pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 3 \geqslant 3 > 0$). On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = x^3 - x^2 - 3 \\ u'(x) = 3x^2 - 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2 + 3 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{(3x^2 - 2x)(x^2+3) - (x^3 - x^2 - 3) \times 2x}{(x^2+3)^2} \\ &= \frac{3x^4 + 9x^2 - 2x^3 - 6x - 2x^4 + 2x^3 + 6x}{(x^2+3)^2} \\ &= \boxed{\frac{x^4 + 9x^2}{(x^2+3)^2}} \end{aligned}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de la fonction f.

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{x^2(x^2+9)}{(x^2+3)^2}$, avec $x^2 \geqslant 0$ (nul seulement en 0), $x^2 + 9 > 0$ et $(x^2+3)^2 > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		$+$	0	$+$	
x^2+9		$+$		$+$	
$(x^2+3)^2$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$+$	

   La dérivée f' est positive sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en 0 : f **est strictement croissante sur** $\mathbb{R}$.

3. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [0;2]$.

   Limites. Pour tout réel $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{x^3\left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{x^3}\right)}{x^2\left(1 + \dfrac{3}{x^2}\right)} = \frac{x\left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{x^3}\right)}{1 + \dfrac{3}{x^2}}$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} x\left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{x^3}\right) = \pm\infty \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(1 + \dfrac{3}{x^2}\right) = 1 \end{cases}$$

   Donc, par quotient,

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

   Existence et unicité.

   - f est continue sur $\mathbb{R}$, car dérivable ;
   - f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$;
   - $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, donc $0 \in]-\infty\,;+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

Localisation. $f(0) = \dfrac{-3}{3} = -1$ et $f(2) = \dfrac{8-4-3}{4+3} = \dfrac{1}{7}$, donc $f(0) < f(\alpha) < f(2)$ puisque $f(\alpha) = 0$. La fonction f étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit $0 < \alpha < 2$:

$$\boxed{\alpha \in]0\,;\,2[}$$

b) À l'aide de la calculatrice, donner la valeur arrondie à 10^{-2} près de α.

À la calculatrice :

$$f(1{,}86) \approx -0{,}004 < 0 \qquad \text{et} \qquad f(1{,}865) \approx 0{,}001 > 0,$$

donc $1{,}86 < \alpha < 1{,}865$, et :

$$\boxed{\alpha \approx 1{,}86}$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Démontrer que l'équation $(E) : x^3 - 5x^2 + 7x + 4 = 0$ admet une unique solution réelle et en donner un encadrement à 10^{-2} près.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x + 4$. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 10x + 7$.

Signe de $f'(x)$. $\Delta = (-10)^2 - 4 \times 3 \times 7 = 16 > 0$: le trinôme a deux racines,

$$x_1 = \frac{10-4}{6} = 1 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{10+4}{6} = \frac{7}{3}$$

Son coefficient dominant $a = 3$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

Valeurs et limites. $f(1) = 1 - 5 + 7 + 4 = 7$ et

$$f\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{343}{27} - \frac{735}{27} + \frac{441}{27} + \frac{108}{27} = \frac{157}{27}$$

Pour tout réel $x \neq 0$, $f(x) = x^3\left(1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{7}{x^2} + \dfrac{4}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} x^3 = \pm\infty \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{7}{x^2} + \dfrac{4}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

Donc, par produit, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		1		$\frac{7}{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	7	↘	$\frac{157}{27}$	↗	$+\infty$

• **Sur** $[1\,;+\infty[$, le minimum de f est $\dfrac{157}{27} > 0$: pour tout réel $x \geqslant 1$, $f(x) > 0$, et l'équation (E) n'a pas de solution sur $[1\,;+\infty[$.

• **Sur** $]-\infty\,;1]$**.**

• f est continue sur $]-\infty\,;1]$, comme fonction polynomiale ;

• f est strictement croissante sur $]-\infty\,;1]$;

• $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $f(1) = 7$, donc $0 \in]-\infty\,;7]$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, (E) admet une unique solution α sur $]-\infty\,;1]$.

Ainsi **l'équation** (E) **admet une unique solution réelle** α. À la calculatrice, $f(-0{,}43) \approx -0{,}01 < 0$ et $f(-0{,}42) \approx 0{,}10 > 0$, donc

$$\boxed{-0{,}43 < \alpha < -0{,}42}$$

C'est un encadrement de α à 10^{-2} près.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x - xe^x + 1$$

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = -xe^x$ puis étudier son signe sur $\mathbb{R}$.

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (1-x)e^x + 1$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables. On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = 1-x \\ u'(x) = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

   $$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -e^x + (1-x)e^x \\ &= -e^x + e^x - xe^x \\ &= \boxed{-xe^x} \end{aligned}$$

   La fonction affine $x \mapsto -x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur -1 est négatif ; pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$-x$		$+$	0	$-$	
e^x		$+$	‖	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

2. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ en justifiant.

   • **Limite en** $+\infty$**.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (1-x)e^x + 1$.

   $$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (1-x) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \end{cases}$$

Par produit puis par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty}$$

• **Limite en $-\infty$.**

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0 \text{ (croissances comparées)} \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1}$$

3. Déterminer le tableau de variations complet de la fonction f.
D'après la question 1, et avec $f(0) = e^0 - 0 + 1 = 2$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	1	↗	2	↘	$-\infty$

4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
• **Sur** $]-\infty\,;\,0]$, f est strictement croissante et tend vers 1 en $-\infty$: pour tout réel $x \leqslant 0$, $f(x) > 1 > 0$.
L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution sur $]-\infty\,;\,0]$.
• **Sur** $[0\,;\,+\infty[$**.**
  - f est continue sur $[0\,;\,+\infty[$, car dérivable ;
  - f est strictement décroissante sur $[0\,;\,+\infty[$;
  - $f(0) = 2$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$, donc $0 \in]-\infty\,;\,2]$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0\,;\,+\infty[$, et $\alpha > 0$ car $f(0) \neq 0$.
Ainsi **l'équation** $f(x) = 0$ **admet une unique solution** α **dans** $\mathbb{R}$, et $\alpha > 0$.

5. En déduire le tableau de signes de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \leqslant 0$, $f(x) > 0$. Sur $[0\,;\,+\infty[$, f est strictement décroissante et $f(\alpha) = 0$: pour tout $x \in [0\,;\,\alpha[$, $f(x) > f(\alpha) = 0$, et pour tout $x > \alpha$, $f(x) < 0$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

6. Donner un arrondi à 10^{-3} près de α à l'aide de la calculatrice.
À la calculatrice :

$$f(1{,}278) \approx 0{,}002 > 0 \qquad \text{et} \qquad f(1{,}2785) \approx -0{,}0002 < 0,$$

donc $1{,}278 < \alpha < 1{,}2785$, et :

$$\boxed{\alpha \approx 1{,}278}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Démontrer que l'équation $\ln(x) = x-2$ admet exactement deux solutions dans $]0\,;+\infty[$, puis donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chacune d'elles.

Soit h la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $h(x) = \ln(x) - x + 2$. Pour tout réel $x > 0$:

$$\ln(x) = x - 2 \Leftrightarrow h(x) = 0.$$

• **Variations.** h est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel $x > 0$:

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

Pour tout réel $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif ; $1 - x$ s'annule en 1 et son coefficient directeur -1 est négatif. De plus, $h(1) = \ln(1) - 1 + 2 = 1$.

• **Limite en** 0**.**

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \ln(x) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to 0} (-x+2) = 2 \end{cases}$$

Par somme, $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} h(x) = -\infty$.

• **Limite en** $+\infty$**.** Pour tout réel $x > 0$, $h(x) = x\left(\dfrac{\ln(x)}{x} - 1\right) + 2$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ (croissances comparées), donc } \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{\ln(x)}{x} - 1\right) = -1 \end{cases}$$

Par produit puis par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = -\infty$.

x	0		1		$+\infty$
$1-x$	‖	$+$	0	$-$	
x	‖	$+$		$+$	
$h'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
h	‖	$-\infty$ ↗	1	↘	$-\infty$

• **Sur** $]0\,;1]$**.**

• h est continue sur $]0\,;1]$, car dérivable ;

• h est strictement croissante sur $]0\,;1]$;

• $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} h(x) = -\infty$ et $h(1) = 1$, donc $0 \in]-\infty\,;1]$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;1]$.

• **Sur** $[1\,;+\infty[$**.**

• h est continue sur $[1\,;+\infty[$, car dérivable ;

- h est strictement décroissante sur $[1\,;+\infty[$;
- $h(1) = 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = -\infty$, donc $0 \in]-\infty\,;1]$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution β dans $[1\,;+\infty[$.

Ainsi, l'équation $\ln(x) = x - 2$ admet **exactement deux solutions** α et β dans $]0\,;+\infty[$.

À la calculatrice :

$$h(0{,}15) \approx -0{,}05 < 0 \qquad \text{et} \qquad h(0{,}16) \approx 0{,}007 > 0\,;$$

$$h(3{,}14) \approx 0{,}004 > 0 \qquad \text{et} \qquad h(3{,}15) \approx -0{,}003 < 0.$$

Donc :

$$\boxed{0{,}15 < \alpha < 0{,}16} \qquad \text{et} \qquad \boxed{3{,}14 < \beta < 3{,}15}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ ♠ Soit a, b et c des réels et f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

Limites. Pour tout réel $x \neq 0$, $f(x) = x^3\left(1 + \dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{x^2} + \dfrac{c}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} x^3 = \pm\infty \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(1 + \dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{x^2} + \dfrac{c}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

Donc, par produit,

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

Deux valeurs de signes contraires. Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $f(x)$ est strictement négatif pour x assez petit : il existe un réel A tel que $f(A) < 0$. De même, comme $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, il existe un réel $B > A$ tel que $f(B) > 0$.

Conclusion.

- f est continue sur $[A\,;B]$, comme fonction polynomiale ;
- $f(A) < 0$ et $f(B) > 0$, donc $0 \in [f(A)\,;f(B)]$.

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel $x_0 \in [A\,;B]$ tel que $f(x_0) = 0$: **l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.**

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Soit f une fonction continue sur $[0;1]$ telle que pour tout réel x, $f(x) \in [0;1]$. Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution sur $[0;1]$, autrement dit que f admet au moins un point fixe.

Soit g la fonction définie sur $[0\,;1]$ par $g(x) = f(x) - x$. Pour tout $x \in [0\,;1]$, $f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$.

Vérifions les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires pour g sur $[0\,;1]$:

- g est continue sur $[0\,;1]$, comme différence de fonctions continues ;
- $g(0) = f(0) \geqslant 0$, car $f(0) \in [0\,;1]$, et $g(1) = f(1) - 1 \leqslant 0$, car $f(1) \leqslant 1$, donc $0 \in [g(1)\,;g(0)]$.

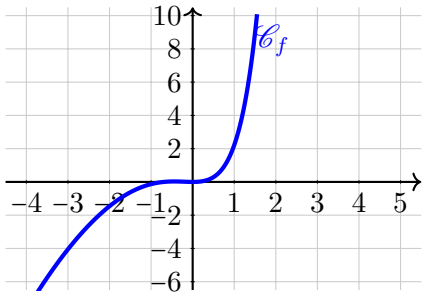
Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel $c \in [0\,;1]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$: **f admet au moins un point fixe sur $[0\,;1]$.**

Étude d'une fonction avec une fonction auxiliaire

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2e^x - \frac{x^2}{2}$$

On donne ci-contre sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ dans un repère.



1. En observant la courbe $\mathscr{C}_f$, quelle conjecture peut-on faire concernant le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$? *Dans la suite de l'exercice, on propose de valider ou non cette conjecture.*
   D'après la courbe, **la fonction f semble croissante sur** $\mathbb{R}$.

Étude d'une fonction auxiliaire g.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+2)e^x - 1$.

   a) On admet que g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer $g'(x)$.
   g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables. On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = x+2 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

   $$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= e^x + (x+2)e^x \\ &= \boxed{(x+3)e^x} \end{aligned}$$

   b) Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. On précisera les limites aux bornes en les justifiant.
   Signe de $g'(x)$. La fonction affine $x \mapsto x+3$ s'annule en -3 et son coefficient directeur 1 est positif ; pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$	
e^x		$+$		$+$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	

   Limite en $+\infty$.

   $$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x+2) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \end{cases}$$

   Par produit puis par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

Limite en $-\infty$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = xe^x + 2e^x - 1$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0 \text{ (croissances comparées)} \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

Par somme, $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -1$.

Enfin $g(-3) = (-3+2)e^{-3} - 1 = -e^{-3} - 1$.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
g	-1	↘	$-e^{-3}-1$	↗	$+\infty$

3. a) Démontrer qu'il existe un unique réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $g(\alpha) = 0$ et que ce réel α appartient à l'intervalle $]-3\,;0[$.

• **Sur** $]-\infty\,;-3]$, g est strictement décroissante et tend vers -1 en $-\infty$: pour tout réel $x \leqslant -3$, $g(x) < -1 < 0$. L'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution sur $]-\infty\,;-3]$.

• **Sur** $[-3\,;+\infty[$**.**

- g est continue sur $[-3\,;+\infty[$, car dérivable ;
- g est strictement croissante sur $[-3\,;+\infty[$;
- $g(-3) = -e^{-3} - 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, donc $0 \in [-e^{-3}-1\,;+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[-3\,;+\infty[$.

Ainsi α est l'unique solution de $g(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$. Enfin :

$$g(-3) = -e^{-3} - 1 < 0 \qquad \text{et} \qquad g(0) = 2e^0 - 1 = 1 > 0,$$

donc $g(-3) < g(\alpha) < g(0)$ puisque $g(\alpha) = 0$. La fonction g étant strictement croissante sur $[-3\,;+\infty[$, on en déduit $-3 < \alpha < 0$:

$$\boxed{\alpha \in]-3\,;0[}$$

b) En déduire le signe de $g(x)$ en fonction de x.

Pour tout $x \leqslant -3$, $g(x) < 0$. Sur $[-3\,;+\infty[$, g est strictement croissante et $g(\alpha) = 0$: pour tout $x \in [-3\,;\alpha[$, $g(x) < 0$, et pour tout $x > \alpha$, $g(x) > 0$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

c) À l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près de α.

À la calculatrice :

$$g(-0{,}445) \approx -0{,}004 < 0 \qquad \text{et} \qquad g(-0{,}44) \approx 0{,}005 > 0,$$

donc $-0{,}445 < \alpha < -0{,}44$, et :

$$\boxed{\alpha \approx -0{,}44}$$

Étude de la fonction f.

On rappelle que $f(x) = x^2e^x - \dfrac{x^2}{2}$ pour tout réel x.

4. a) Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = xg(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables. Pour le produit x^2e^x, on pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^x + x^2e^x - \frac{2x}{2} \\ &= x\big(2e^x + xe^x - 1\big) \\ &= x\big((x+2)e^x - 1\big) \\ &= \boxed{xg(x)} \end{aligned}$$

(on factorise par x)

b) En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = xg(x)$. Le facteur x s'annule en 0 (coefficient directeur $1 > 0$) ; le signe de $g(x)$ vient de la question 3.b), avec $\alpha < 0$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	

f est strictement croissante sur $]-\infty\,;\,\alpha]$, strictement décroissante sur $[\alpha\,;\,0]$ et strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$.

c) Conclure quant à la conjecture faite à la question 1.

La conjecture est fausse : f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$, puisqu'elle est strictement décroissante sur $[\alpha\,;\,0]$. Cette décroissance est invisible sur la courbe car $f(\alpha) - f(0)$ est très petit.

5. a) Justifier que f admet un maximum local en $x = \alpha$.

D'après la question 4.b), f' s'annule en α en changeant de signe, de positive à négative : f est croissante sur $]-\infty\,;\,\alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha\,;\,0]$. Donc f **admet un maximum local en** α, égal à $f(\alpha)$.

b) Démontrer que $f(\alpha) = \dfrac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}$. *Indication : utiliser le fait que* $g(\alpha) = 0$.

$g(-2) = 0 \times e^{-2} - 1 = -1 < 0 = g(\alpha)$ et g est strictement croissante sur $[-3\,;\,+\infty[$, donc $\alpha > -2$, c'est-à-dire $\alpha + 2 > 0$. Ainsi

$$g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (\alpha+2)e^{\alpha} = 1 \Leftrightarrow e^{\alpha} = \frac{1}{\alpha+2}$$

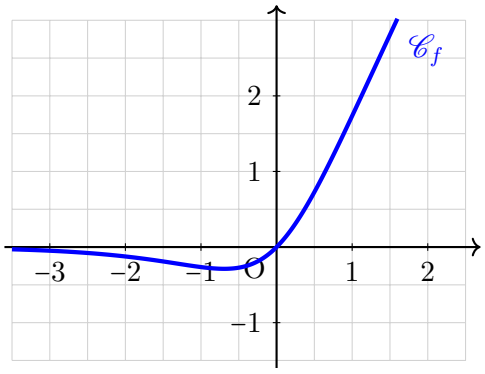
D'où

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \alpha^2 e^{\alpha} - \frac{\alpha^2}{2} \\ &= \frac{\alpha^2}{\alpha+2} - \frac{\alpha^2}{2} && \text{(} e^{\alpha} = \tfrac{1}{\alpha+2} \text{)} \\ &= \frac{2\alpha^2 - \alpha^2(\alpha+2)}{2(\alpha+2)} && \text{(même dénominateur)} \\ &= \frac{2\alpha^2 - \alpha^3 - 2\alpha^2}{2(\alpha+2)} \\ &= \boxed{\frac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}} \end{aligned}$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln\left(e^{2x} - e^{x} + 1\right).$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative, tracée ci-dessous.



Un élève formule les conjectures suivantes à partir de cette représentation graphique :

1. L'équation $f(x) = 2$ semble admettre au moins une solution.
2. Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f semble croissante est $[-0{,}5\,;+\infty[$.
3. La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 semble avoir pour équation $y = 1{,}5x$.

Le but de cet exercice est de valider ou de rejeter ces conjectures.

Partie A : étude d'une fonction auxiliaire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction g par $g(x) = e^{2x} - e^{x} + 1$.

1. a) Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} 2x = -\infty \\ \text{Or : } \lim\limits_{X\to-\infty} e^{X} = 0 \end{cases}$$

Donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (-e^x + 1) = 1 \end{cases}$$

Donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = 1}$$

b) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

Pour tout réel x, $g(x) = e^x(e^x - 1) + 1$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - 1) = +\infty \end{cases}$$

Par produit puis par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty}$$

2. a) Montrer que pour tout réel x, $g'(x) = e^x(2e^x - 1)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. La dérivée de $x \mapsto e^{2x}$ est $x \mapsto 2e^{2x}$ (forme e^u avec $u(x) = 2x$). Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2e^{2x} - e^x \\ &= 2(e^x)^2 - e^x \qquad \text{(} e^{2x} = (e^x)^2 \text{)} \\ &= \boxed{e^x(2e^x - 1)} \end{aligned}$$

b) Dresser le tableau de variations de la fonction g, en précisant ses éventuels extremums et ses limites aux bornes.

Pour tout réel x, $e^x > 0$, donc $g'(x)$ est du signe de $2e^x - 1$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} 2e^x - 1 > 0 &\Leftrightarrow e^x > \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow x > \ln\left(\frac{1}{2}\right) \qquad \text{(ln strictement croissante sur }]0;+\infty[\text{)} \\ &\Leftrightarrow x > -\ln(2) \qquad \text{(} \ln\left(\tfrac{1}{a}\right) = -\ln(a) \text{)} \end{aligned}$$

De même, $2e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\ln(2)$. Enfin :

$$\begin{aligned} g(-\ln(2)) &= e^{-2\ln(2)} - e^{-\ln(2)} + 1 \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 \qquad \text{(} e^{-\ln(a)} = \tfrac{1}{a},\ e^{-2\ln(2)} = \tfrac{1}{2^2} \text{)} \\ &= \boxed{\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

La fonction g admet donc un minimum, égal à $\frac{3}{4}$, atteint en $-\ln(2)$.

x	$-\infty$		$-\ln(2)$		$+\infty$
e^x		$+$		$+$	
$2e^x - 1$		$-$	0	$+$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
g	1	↘	$\frac{3}{4}$	↗	$+\infty$

c) En déduire le signe de $g(x)$ pour tout réel x.

D'après le tableau de variations, le minimum de g sur $\mathbb{R}$ est $\frac{3}{4} > 0$. Donc, pour tout réel x :

$$\boxed{g(x) \geqslant \frac{3}{4} > 0}$$

3. Indiquer comment on pourrait retrouver le résultat de la question 2. c) en posant $X = e^x$, sans mener nécessairement les calculs.

Pour tout réel x, en posant $X = e^x$, on a $g(x) = X^2 - X + 1$. Le trinôme $X^2 - X + 1$ a pour discriminant $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ et pour coefficient dominant $1 > 0$: il est strictement positif pour tout réel X. Donc, pour tout réel x, $\boxed{g(x) > 0}$.

Partie B : étude de la fonction f

1. Justifier que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

D'après la partie A, pour tout réel x, $g(x) = e^{2x} - e^x + 1 > 0$, donc $\ln\left(e^{2x} - e^x + 1\right)$ existe : la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

2. Justifier que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$.

La fonction g est dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $f = \ln(g)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$\boxed{f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}}$$

3. Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$f(0) = \ln\left(e^0 - e^0 + 1\right) = \ln(1) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{g'(0)}{g(0)} = \dfrac{e^0\left(2e^0 - 1\right)}{1} = 1$. La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$, c'est-à-dire :

$$\boxed{y = x}$$

4. a) Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $[-\ln(2)\,;+\infty[$.

Pour tout réel $x > -\ln(2)$, $g'(x) > 0$ d'après le tableau de signes de la partie A, et $g(x) > 0$: donc $f'(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)} > 0$. Comme f' ne s'annule qu'en $-\ln(2)$, la fonction f est **strictement croissante** sur $[-\ln(2)\,;+\infty[$.

b) Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[-\ln(2)\,;+\infty[$, puis déterminer une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

$f(-\ln(2)) = \ln\left(g(-\ln(2))\right) = \ln\left(\dfrac{3}{4}\right) < 0$, car $\dfrac{3}{4} < 1$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty \\ \text{Or : } \lim\limits_{X\to+\infty} \ln(X) = +\infty \end{cases}$$

Donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

- f est continue sur $[-\ln(2)\,;+\infty[$, car dérivable ;
- f est strictement croissante sur $[-\ln(2)\,;+\infty[$;
- $f(-\ln(2)) = \ln\left(\dfrac{3}{4}\right)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, donc $2 \in \left[\ln\left(\dfrac{3}{4}\right);+\infty\right[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[-\ln(2)\,;+\infty[$.
À la calculatrice, $f(1{,}12) \approx 1{,}992 < 2$ et $f(1{,}125) \approx 2{,}002 > 2$, donc $1{,}12 < \alpha < 1{,}125$:

$$\boxed{\alpha \approx 1{,}12}$$

5. À l'aide des résultats de la partie B, indiquer, pour chaque conjecture de l'élève, si elle est vraie ou fausse. Justifier.

• **Conjecture 1 : vraie**, puisque d'après la question 4. b), l'équation $f(x) = 2$ admet une solution $\alpha \approx 1{,}12$.

• **Conjecture 2 : fausse**. Pour tout réel $x < -\ln(2)$, $g'(x) < 0$ et $g(x) > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-\ln(2)]$ et strictement croissante sur $[-\ln(2)\,;+\infty[$. Le plus grand intervalle sur lequel f est croissante est donc $[-\ln(2)\,;+\infty[$, avec $-\ln(2) \approx -0{,}69 \neq -0{,}5$.

• **Conjecture 3 : fausse**, puisque d'après la question 3, la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 3x - 8$.

Partie A

1. Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.

Pour tout réel $x \neq 0$, $g(x) = x^3\left(4 - \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{8}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(4 - \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{8}{x^3}\right) = 4 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \quad \text{et} \quad \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty}$$

2. Étudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$.
g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = 12x^2 - 3 = 3(4x^2 - 1) = 3(2x - 1)(2x + 1)$$

Le trinôme $4x^2 - 1$ a pour racines $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$, et son coefficient dominant 4 est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Comme $3 > 0$, $g'(x)$ a le même signe.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
3		+		+		+	
$4x^2 - 1$		+	0	−	0	+	
$g'(x)$		+	0	−	0	+	

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \times \left(-\frac{1}{8}\right) - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 8 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 8 = -7$$
$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{8} - 3 \times \frac{1}{2} - 8 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} - 8 = -9$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		+	0	−	0	+	
g	$-\infty$	↗	-7	↘	-9	↗	$+\infty$

3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution que l'on notera α.
• **Sur** $\left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]$, le maximum de g est $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -7 < 0$: pour tout réel $x \leqslant \frac{1}{2}$, $g(x) < 0$, et l'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution sur cet intervalle.
• **Sur** $\left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$.
  • g est continue sur $\left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$, comme fonction polynomiale ;
  • g est strictement croissante sur $\left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$;
  • $g\left(\frac{1}{2}\right) = -9$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, donc $0 \in [-9\,;\,+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$.

Ainsi **l'équation** $g(x) = 0$ **admet une unique solution** α **dans** $\mathbb{R}$, et $\alpha > \frac{1}{2}$ car $g\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$.

4. Déterminer le signe de g sur $\mathbb{R}$.

   Pour tout $x \leqslant \frac{1}{2}$, $g(x) < 0$. Sur $\left[\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$, g est strictement croissante et $g(\alpha) = 0$: pour tout $x \in \left[\frac{1}{2}\,;\alpha\right[$, $g(x) < 0$, et pour tout $x > \alpha$, $g(x) > 0$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

Partie B

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x^3+1}{4x^2-1}$. On note D_f son ensemble de définition.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f.

   $f(x)$ existe si et seulement si $4x^2 - 1 \neq 0$. Or

$$4x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (2x-1)(2x+1) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = -\frac{1}{2}$$

   Donc

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right\}}$$

2. Démontrer que pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(4x^2-1)^2}$.

   f est dérivable sur D_f comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas sur D_f. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3+1 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 4x^2-1 \\ v'(x) = 8x \end{cases}$$

   Pour tout $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{3x^2(4x^2-1) - (x^3+1)\times 8x}{(4x^2-1)^2} \\ &= \frac{12x^4 - 3x^2 - 8x^4 - 8x}{(4x^2-1)^2} \\ &= \frac{4x^4 - 3x^2 - 8x}{(4x^2-1)^2} \\ &= \frac{x(4x^3 - 3x - 8)}{(4x^2-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{xg(x)}{(4x^2-1)^2}} \end{aligned}$$

   (on factorise par x)

3. Étudier le signe de $f'(x)$ puis en déduire le tableau de variations de la fonction f. On fera figurer dans le tableau de variations de f seulement les limites en $+\infty$ et $-\infty$.

Pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(4x^2-1)^2}$, avec $(4x^2-1)^2 > 0$. Le facteur x s'annule en 0 (coefficient directeur $1 > 0$) ; le signe de $g(x)$ vient de la partie A, avec $\alpha > \dfrac{1}{2}$. Les valeurs $-\dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{1}{2}$ sont interdites (double barre).

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}$		α		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$g(x)$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$(4x^2-1)^2$		$+$	0	$+$		$+$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

Limites en $\pm\infty$. Pour tout réel $x \neq 0$ de D_f,

$$f(x) = \frac{x^3\left(1+\dfrac{1}{x^3}\right)}{x^2\left(4-\dfrac{1}{x^2}\right)} = \frac{x\left(1+\dfrac{1}{x^3}\right)}{4-\dfrac{1}{x^2}}$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} x\left(1+\dfrac{1}{x^3}\right) = \pm\infty \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(4-\dfrac{1}{x^2}\right) = 4 \end{cases}$$

Donc, par quotient, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Enfin $f(0) = \dfrac{1}{-1} = -1$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	‖	↗	-1	↘	‖	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4. Démontrer que $f(\alpha) = \dfrac{3}{8}\alpha$.

Comme $\alpha > \dfrac{1}{2}$, $4\alpha^2 - 1 > 0$: $\alpha \in D_f$ et l'on peut multiplier par $8(4\alpha^2-1) \neq 0$.

$$\begin{aligned} f(\alpha) = \frac{3}{8}\alpha &\Leftrightarrow \frac{\alpha^3+1}{4\alpha^2-1} = \frac{3}{8}\alpha \\ &\Leftrightarrow 8(\alpha^3+1) = 3\alpha(4\alpha^2-1) \quad \text{on multiplie par } 8(4\alpha^2-1)\neq 0 \\ &\Leftrightarrow 8\alpha^3+8 = 12\alpha^3 - 3\alpha \\ &\Leftrightarrow 0 = 4\alpha^3 - 3\alpha - 8 \\ &\Leftrightarrow g(\alpha) = 0 \end{aligned}$$

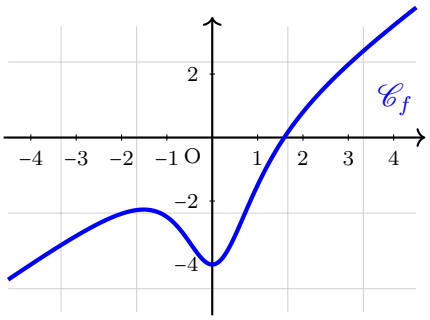
Or $g(\alpha) = 0$ par définition de α. Donc

$$\boxed{f(\alpha) = \frac{3}{8}\alpha}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère, tracée ci-contre.



1. **Étude d'une fonction auxiliaire**

   On pose : $g(x) = x^3 + 3x + 8$

   a) Étudier les variations de la fonction g.

   g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

   $$g'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$$

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
3	+
$x^2 + 1$	+
$g'(x)$	+
g	$-\infty$ ↗ $+\infty$

   g **est strictement croissante sur** $\mathbb{R}$**.** Les limites figurant dans le tableau se justifient ainsi : pour tout réel $x \neq 0$, $g(x) = x^3\left(1 + \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{8}{x^3}\right)$, et

   $$\begin{cases} \lim\limits_{x \to \pm\infty} x^3 = \pm\infty \\ \lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(1 + \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{8}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

   Donc, par produit, $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

   b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [-2\,;\,0]$.

   - g est continue sur $\mathbb{R}$, car dérivable ;
   - g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$;

- $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, donc $0 \in]-\infty\,;\,+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
De plus $g(-2) = -8-6+8 = -6 < 0$ et $g(0) = 8 > 0$, donc $g(-2) < g(\alpha) < g(0)$ puisque $g(\alpha) = 0$.
La fonction g étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit $-2 < \alpha < 0$:

$$\boxed{\alpha \in]-2\,;\,0[}$$

c) Déterminer un encadrement à 10^{-3} près de α à l'aide de votre calculatrice.
À la calculatrice, $g(-1{,}513) \approx -0{,}002 < 0$ et $g(-1{,}512) \approx 0{,}007 > 0$, donc

$$\boxed{-1{,}513 < \alpha < -1{,}512}$$

d) Préciser le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x.
g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $g(\alpha) = 0$: pour tout $x < \alpha$, $g(x) < 0$, et pour tout $x > \alpha$, $g(x) > 0$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

2. **Étude de la fonction f**

a) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
Pour tout réel $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{x^3\left(1-\dfrac{4}{x^3}\right)}{x^2\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)} = \frac{x\left(1-\dfrac{4}{x^3}\right)}{1+\dfrac{1}{x^2}}$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} x\left(1-\dfrac{4}{x^3}\right) = \pm\infty \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(1+\dfrac{1}{x^2}\right) = 1 \end{cases}$$

Donc, par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

b) Calculer $f'(x)$ et montrer que :

$$f'(x) = \frac{x(x^3+3x+8)}{(x^2+1)^2}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas (pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2+1 > 0$). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3 - 4 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{3x^2(x^2+1) - (x^3-4)\times 2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4 + 8x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{x^4 + 3x^2 + 8x}{(x^2+1)^2} \qquad \text{(on factorise par } x\text{)} \\ &= \boxed{\frac{x(x^3+3x+8)}{(x^2+1)^2}} \end{aligned}$$

c) À l'aide d'un tableau de signe, donner le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de la fonction f.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(x^2+1)^2}$, avec $(x^2+1)^2 > 0$. Le facteur x s'annule en 0 (coefficient directeur $1 > 0$) ; le signe de $g(x)$ vient de la question 1.d), avec $\alpha < 0$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x^2+1)^2$		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Avec $f(0) = \dfrac{-4}{1} = -4$ et les limites de la question 2.a) :

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-4	↗	$+\infty$

d) En écrivant $f(x) = \dfrac{x(x^3-4)}{x^3+x}$, montrer alors que $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$.

Pour tout réel $x \neq 0$, en multipliant numérateur et dénominateur par x, $f(x) = \dfrac{x(x^3-4)}{x(x^2+1)} = \dfrac{x(x^3-4)}{x^3+x}$. Or $\alpha \neq 0$ (car $g(0) = 8 \neq 0$), et

$$g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha^3 + 3\alpha + 8 = 0 \Leftrightarrow \alpha^3 = -3\alpha - 8$$

Donc

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \frac{\alpha(\alpha^3-4)}{\alpha^3+\alpha} \\ &= \frac{\alpha(-3\alpha-8-4)}{-3\alpha-8+\alpha} \qquad \alpha^3 = -3\alpha - 8 \\ &= \frac{\alpha(-3\alpha-12)}{-2\alpha-8} \\ &= \frac{-3\alpha\cancel{(\alpha+4)}}{-2\cancel{(\alpha+4)}} \qquad \alpha + 4 > 0 \text{ car } \alpha > -2 \\ &= \boxed{\frac{3}{2}\alpha} \end{aligned}$$

e) En déduire un encadrement de $f(\alpha)$.

D'après la question 1.c), $-1{,}513 < \alpha < -1{,}512$. En multipliant par $\frac{3}{2} > 0$, l'ordre est conservé :

$$\frac{3}{2} \times (-1{,}513) < \frac{3}{2}\alpha < \frac{3}{2} \times (-1{,}512)$$

donc

$$\boxed{-2{,}2695 < f(\alpha) < -2{,}268}$$

f) Existe-t-il des tangentes à $\mathscr{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $y = x$?

La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse x est parallèle à la droite d'équation $y = x$ si et seulement si son coefficient directeur $f'(x)$ vaut 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) = 1 &\Leftrightarrow \frac{x^4+3x^2+8x}{(x^2+1)^2} = 1 \\ &\Leftrightarrow x^4+3x^2+8x = x^4+2x^2+1 \qquad \text{on multiplie par } (x^2+1)^2 > 0 \\ &\Leftrightarrow x^2+8x-1 = 0 \end{aligned}$$

$\Delta = 8^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 68 > 0$ et $\sqrt{68} = 2\sqrt{17}$: deux solutions,

$$x_1 = \frac{-8-2\sqrt{17}}{2} = \boxed{-4-\sqrt{17}} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-8+2\sqrt{17}}{2} = \boxed{-4+\sqrt{17}}$$

Oui : il existe exactement deux tangentes à $\mathscr{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $y = x$, aux points d'abscisses $-4-\sqrt{17}$ et $-4+\sqrt{17}$.

Étude de suites



Exercice n° 13. ♠ Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 6 \text{ et pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = -0{,}05u_n^2 + 1{,}1u_n.$$

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = -0{,}05x^2 + 1{,}1x.$$

1. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\,;\,11]$.
   f est dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$ comme fonction polynomiale, et pour tout $x \geqslant 0$, $f'(x) = -0{,}1x + 1{,}1$. Cette fonction affine s'annule en $\dfrac{1{,}1}{0{,}1} = 11$ et son coefficient directeur $-0{,}1$ est négatif. Enfin $f(11) = -0{,}05 \times 121 + 12{,}1 = 6{,}05$.

x	0		11		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	0	↗	$6{,}05$	↘	

   Donc f **est croissante sur** $[0\,;\,11]$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a

$$2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6.$$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6$ ».
   Initialisation. $u_0 = 6$ et $u_1 = f(6) = -0{,}05 \times 36 + 6{,}6 = 4{,}8$. Donc $2 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 6$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6$. Ces réels appartiennent à $[2\,;\,6] \subset [0\,;\,11]$, intervalle sur lequel f est croissante, donc

$$\begin{aligned} & 2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6 \\ \Rightarrow\ & f(2) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \leqslant f(6) \\ \Rightarrow\ & 2 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 4{,}8 \end{aligned}$$

   (f croissante sur $[0\,;\,11]$; $f(2) = -0{,}2 + 2{,}2 = 2$)

   Comme $4{,}8 \leqslant 6$, on obtient $2 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6}$$

3. En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite ℓ.
   D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante ; et $u_n \geqslant 2$: elle est minorée par 2. D'après le théorème de la limite monotone, **la suite** (u_n) **converge vers un réel** ℓ, et par passage à la limite dans $2 \leqslant u_n \leqslant 6$, $\ell \in [2\,;\,6]$.
4. Justifier que la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ puis en déduire la valeur de ℓ.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, la suite (u_n) converge vers ℓ et f est continue sur $[0\,;\,+\infty[$ (polynomiale), donc en ℓ. D'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$.

$$\begin{aligned} f(\ell) = \ell &\Leftrightarrow -0{,}05\ell^2 + 1{,}1\ell = \ell \\ &\Leftrightarrow -0{,}05\ell^2 + 0{,}1\ell = 0 \\ &\Leftrightarrow \ell(-0{,}05\ell + 0{,}1) = 0 \\ &\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } \ell = 2 \end{aligned}$$

   Or $\ell \geqslant 2$, donc

$$\boxed{\ell = 2}$$

Exercice n° 14. ♠ Soit f définie sur $[-\frac{3}{2}\,;+\infty[$ par : $f(x)=\sqrt{2x+3}$ et (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n+3} \end{cases}$$

1. Justifier que la fonction f est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

   f est dérivable sur $\left]-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ comme composée $\sqrt{u}$ avec $u(x)=2x+3>0$ et $u'(x)=2$. Pour tout $x>-\frac{3}{2}$,

   $$f'(x)=\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}=\frac{2}{2\sqrt{2x+3}}=\frac{1}{\sqrt{2x+3}}>0$$

   En particulier, pour tout $x\geqslant 0$, $f'(x)>0$. Avec $f(0)=\sqrt{3}$:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
f	$\sqrt{3}$	↗

   Donc f **est croissante sur** $[0\,;+\infty[$.

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 3$.

   Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 3$ ».

   Initialisation. $u_0=2$ et $u_1=f(2)=\sqrt{7}$, avec $4\leqslant 7\leqslant 9$, donc $2\leqslant\sqrt{7}\leqslant 3$. Ainsi $0\leqslant u_0\leqslant u_1\leqslant 3$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

   Hérédité. Soit $n\in\mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 3$. Ces réels appartiennent à $[0\,;+\infty[$, où f est croissante, donc

   $$\begin{aligned} & 0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 3 \\ \Rightarrow\ & f(0)\leqslant f(u_n)\leqslant f(u_{n+1})\leqslant f(3) \\ \Rightarrow\ & \sqrt{3}\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 3 \end{aligned}$$

   (f croissante sur $[0\,;+\infty[$; $f(3)=\sqrt{9}=3$)

   Comme $0\leqslant\sqrt{3}$, on obtient $0\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 3$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n\in\mathbb{N}$,

   $$\boxed{0\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 3}$$

3. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell\in[0\,;3]$. Justifier.

   D'après la question précédente, pour tout $n\in\mathbb{N}$, $u_n\leqslant u_{n+1}$: la suite (u_n) est croissante ; et $u_n\leqslant 3$: elle est majorée par 3. D'après le théorème de la limite monotone, (u_n) converge vers un réel ℓ. Par passage à la limite dans $0\leqslant u_n\leqslant 3$,

   $$\boxed{\ell\in[0\,;3]}$$

4. Déterminer la limite ℓ de la suite (u_n). Justifier.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, la suite (u_n) converge vers ℓ et f est continue sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$, donc en ℓ. D'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$. Comme $\ell \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} f(\ell) = \ell &\Leftrightarrow \sqrt{2\ell+3} = \ell \\ &\Leftrightarrow 2\ell + 3 = \ell^2 \\ &\Leftrightarrow \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (\ell-3)(\ell+1) = 0 \\ &\Leftrightarrow \ell = 3 \text{ ou } \ell = -1 \end{aligned}$$

deux membres positifs : on élève au carré

   Or $\ell \geqslant 0$, donc

$$\boxed{\ell = 3}$$

Exercice n° 15. ♠ Soit f la fonction définie sur $I = [1\,;2]$ par $f(x) = 5 - \dfrac{16}{3+x}$.

1. Déterminer le tableau de variations de la fonction f sur I.

   f est dérivable sur I ($3+x \neq 0$), et pour tout $x \in [1\,;2]$, la dérivée de $x \mapsto \dfrac{1}{3+x}$ étant $x \mapsto -\dfrac{1}{(3+x)^2}$,

$$f'(x) = -16 \times \left(-\frac{1}{(3+x)^2}\right) = \frac{16}{(3+x)^2} > 0$$

   Enfin $f(1) = 5 - \dfrac{16}{4} = 1$ et $f(2) = 5 - \dfrac{16}{5} = 1{,}8$.

x	1		2
$f'(x)$		+	
f	1	↗	1,8

2. Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

   a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 2$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 2$ ».

   Initialisation. $u_0 = 2$ et $u_1 = f(2) = 1{,}8$, donc $1 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 2$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 2$. Ces réels appartiennent à $[1\,;2]$, où f est croissante, donc

$$\begin{aligned} & 1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 2 \\ \Rightarrow\ & f(1) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \leqslant f(2) \\ \Rightarrow\ & 1 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 1{,}8 \end{aligned}$$

f croissante sur $[1\,;2]$

Comme $1{,}8 \leqslant 2$, on obtient $1 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 2}$$

b) En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ. Justifier.

D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante ; et $u_n \geqslant 1$: elle est minorée par 1. D'après le théorème de la limite monotone, **la suite (u_n) converge vers un réel** ℓ, et par passage à la limite dans $1 \leqslant u_n \leqslant 2$, $\ell \in [1\,;2]$.

c) Déterminer ℓ.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, la suite (u_n) converge vers ℓ et f est continue sur $[1\,;2]$, donc en ℓ. D'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$. Comme $3 + \ell > 0$:

$$\begin{aligned} f(\ell) = \ell &\Leftrightarrow 5 - \frac{16}{3+\ell} = \ell \\ &\Leftrightarrow (5-\ell)(3+\ell) = 16 \quad \text{(on multiplie par } 3+\ell>0\text{)} \\ &\Leftrightarrow 15 + 2\ell - \ell^2 = 16 \\ &\Leftrightarrow \ell^2 - 2\ell + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (\ell-1)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \ell = 1 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\ell = 1}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.

1. Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= e^{-x} - xe^{-x} \\ &= \boxed{(1-x)e^{-x}} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto 1 - x$ s'annule en 1 et son coefficient directeur -1 est négatif ; pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$. Enfin $f(1) = e^{-1}$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$1-x$		$+$	0	$-$	
e^{-x}		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	e^{-1}	↘	

f est croissante sur $]-\infty\,;1]$ et décroissante sur $[1\,;+\infty[$.

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$ ».
Initialisation. $u_0 = 1$ et $u_1 = f(1) = e^{-1}$, avec $0 < e^{-1} < 1$. Donc $0 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$. Ces réels appartiennent à $[0\,;1]$, où f est croissante, donc
$$\begin{aligned} & 0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1 \\ \Rightarrow\ & f(0) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \leqslant f(1) \qquad \text{(} f \text{ croissante sur } [0\,;1]\text{)} \\ \Rightarrow\ & 0 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant e^{-1} \end{aligned}$$
Comme $e^{-1} \leqslant 1$, on obtient $0 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\boxed{0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1}$$

3. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ.
D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante ; et $u_n \geqslant 0$: elle est minorée par 0. D'après le théorème de la limite monotone, **la suite (u_n) converge vers un réel ℓ**, et par passage à la limite dans $0 \leqslant u_n \leqslant 1$, $\ell \in [0\,;1]$.

4. Déterminer ℓ.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, la suite (u_n) converge vers ℓ et f est continue sur $\mathbb{R}$, donc en ℓ. D'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$.
$$\begin{aligned} f(\ell) = \ell &\Leftrightarrow \ell e^{-\ell} = \ell \\ &\Leftrightarrow \ell\left(e^{-\ell} - 1\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } e^{-\ell} = 1 \qquad \text{(} e^{-\ell} = 1 \Leftrightarrow -\ell = 0\text{)} \\ &\Leftrightarrow \ell = 0 \end{aligned}$$
Donc
$$\boxed{\ell = 0}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \ln(u_n) + 2$. On note f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \ln(x) + 2$.

1. Justifier que la fonction f est croissante sur $]0\,;+\infty[$.

   f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout réel $x>0$, $f'(x)=\dfrac{1}{x}>0$: la fonction f est (strictement) croissante sur $]0\,;+\infty[$.

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $2\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 4$.

   Pour tout entier naturel n, notons $P(n)$ la propriété : « $2\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 4$ ».

   • **Initialisation.** $u_0=2$ et $u_1=\ln(2)+2\approx 2{,}69$, donc $2\leqslant u_0\leqslant u_1\leqslant 4$: $P(0)$ est vraie.

   • **Hérédité.** Soit n un entier naturel tel que $P(n)$ est vraie : $2\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 4$. La fonction f est croissante sur $[2\,;4]\subset]0\,;+\infty[$, donc :

$$\begin{aligned} &f(2)\leqslant f(u_n)\leqslant f(u_{n+1})\leqslant f(4)\\ &\ln(2)+2\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant \ln(4)+2 \end{aligned}\qquad \text{(}u_{k+1}=f(u_k)\text{)}$$

   Or $\ln(2)\geqslant 0$, donc $\ln(2)+2\geqslant 2$; et $4<e^2$, donc, ln étant strictement croissante, $\ln(4)<2$, d'où $\ln(4)+2<4$. Ainsi $2\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 4$: $P(n+1)$ est vraie.

   • **Conclusion.** $P(0)$ est vraie et P est héréditaire, donc, pour tout entier naturel n :

$$\boxed{2\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}\leqslant 4}$$

3. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell\in[2\,;4]$.

   D'après la question 2, la suite (u_n) est croissante et majorée par 4 : d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ. Comme, pour tout entier naturel n, $2\leqslant u_n\leqslant 4$, on obtient par passage à la limite $\boxed{\ell\in[2\,;4]}$.

4. Justifier que ℓ est solution de l'équation $\ln(x)=x-2$.

   La fonction f est continue sur $]0\,;+\infty[$, donc en $\ell\geqslant 2$, et pour tout entier naturel n, $u_{n+1}=f(u_n)$. D'après le théorème du point fixe, $f(\ell)=\ell$:

$$\ln(\ell)+2=\ell\Leftrightarrow\boxed{\ln(\ell)=\ell-2}$$

5. Démontrer que l'équation $\ln(x)=x-2$ admet une unique solution dans $[2\,;4]$, puis donner un encadrement de ℓ d'amplitude 10^{-2}.

   Soit h la fonction définie sur $[2\,;4]$ par $h(x)=\ln(x)-x+2$. Pour tout $x\in[2\,;4]$, $\ln(x)=x-2\Leftrightarrow h(x)=0$.

   h est dérivable sur $[2\,;4]$ et, pour tout $x\in[2\,;4]$, $h'(x)=\dfrac{1}{x}-1$. Or $x\geqslant 2$, donc $\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{1}{2}<1$ et $h'(x)<0$: h est continue et strictement décroissante sur $[2\,;4]$.

   - h est continue sur $[2\,;4]$, car dérivable ;
   - h est strictement décroissante sur $[2\,;4]$;
   - $h(2)=\ln(2)>0$ et $h(4)=\ln(4)-2<0$ (car $4<e^2$), donc $0\in[\ln(4)-2\,;\ln(2)]$.

   Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x)=0$ admet une unique solution dans $[2\,;4]$. D'après les questions 3 et 4, ℓ est cette solution.

   À la calculatrice, $h(3{,}14)\approx 0{,}004>0$ et $h(3{,}15)\approx -0{,}003<0$. Donc :

$$\boxed{3{,}14<\ell<3{,}15}$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ (Bac 2021 – Amérique du Nord)

Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 600 individus.

On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus.

Le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite (u_n) définie par $u_0 = 0{,}6$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0{,}75\,u_n(1 - 0{,}15\,u_n)$$

où pour tout entier naturel n, u_n désigne le nombre d'individus, en milliers, au début de l'année $2020+n$.

1. Estimer, selon ce modèle, le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021 puis au début de l'année 2022.

$$u_1 = 0{,}75 \times 0{,}6 \times (1 - 0{,}15 \times 0{,}6) = 0{,}75 \times 0{,}6 \times 0{,}91 = \boxed{0{,}4095}$$
$$u_2 = 0{,}75 \times 0{,}4095 \times (1 - 0{,}15 \times 0{,}4095) \approx \boxed{0{,}2883}$$

Selon ce modèle, il y a environ 410 individus au début de l'année 2021 et environ 288 au début de l'année 2022.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0;1]$ par $f(x) = 0{,}75x(1 - 0{,}15x)$.

2. Montrer que la fonction f est croissante sur $[0;1]$ et dresser son tableau de variations.

Pour tout $x \in [0\,;1]$, $f(x) = 0{,}75x - 0{,}1125x^2$. La fonction f est dérivable sur $[0\,;1]$ comme fonction polynomiale, et pour tout $x \in [0\,;1]$, $f'(x) = 0{,}75 - 0{,}225x$. Cette fonction affine s'annule en $\dfrac{0{,}75}{0{,}225} = \dfrac{10}{3}$ et son coefficient directeur $-0{,}225$ est négatif : elle est strictement positive sur $\left]-\infty\,;\dfrac{10}{3}\right[$, donc sur $[0\,;1]$. Enfin $f(0) = 0$ et $f(1) = 0{,}75 \times 0{,}85 = 0{,}6375$.

x	0		1
$f'(x)$		$+$	
f	0	↗	$0{,}6375$

Donc f **est croissante sur** $[0\,;1]$.

3. Résoudre dans l'intervalle $[0,1]$ l'équation $f(x) = x$.

Pour tout $x \in [0\,;1]$:

$$\begin{aligned} f(x) = x &\Leftrightarrow 0{,}75x - 0{,}1125x^2 = x \\ &\Leftrightarrow -0{,}1125x^2 - 0{,}25x = 0 \\ &\Leftrightarrow -x(0{,}1125x + 0{,}25) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = -\frac{0{,}25}{0{,}1125} = -\frac{20}{9} \end{aligned}$$

Or $-\dfrac{20}{9} \notin [0\,;\,1]$, donc

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$$

4. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$ ».
Initialisation. $u_0 = 0{,}6$ et $u_1 = 0{,}4095$, donc $0 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$. Ces réels appartiennent à $[0\,;\,1]$, où f est croissante, donc

$$\begin{aligned} & 0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1 \\ \Rightarrow\ & f(0) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n) \leqslant f(1) \qquad \text{(f croissante sur $[0\,;\,1]$)} \\ \Rightarrow\ & 0 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 0{,}6375 \end{aligned}$$

Comme $0{,}6375 \leqslant 1$, on obtient $0 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1}$$

5. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer la limite de la suite (u_n).
D'après la question 4, la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 : d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ, et par passage à la limite dans $0 \leqslant u_n \leqslant 1$, $\ell \in [0\,;\,1]$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ et f est continue sur $[0\,;\,1]$, donc en ℓ : d'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$. D'après la question 3, la seule solution de cette équation dans $[0\,;\,1]$ est 0. Donc

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

6. Justifier que, selon ce modèle, le biologiste a raison de penser que l'espèce sera menacée d'extinction.
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $0{,}02 > 0$: par définition de la limite, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geqslant N$, $u_n \leqslant 0{,}02$. Selon ce modèle, **la population finit par devenir inférieure ou égale à** 20 **individus** : l'espèce sera menacée d'extinction.
7. Le biologiste a programmé en langage Python la fonction `menace()`, déterminer la valeur renvoyée par la fonction menace et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

```
def menace():
  u=0.6
  n=0
  while u > 0.02 :
    u=0.75*u*(1-0.15*u)
    n=n+1
  return n
```

La fonction calcule les termes successifs de (u_n) et s'arrête au premier rang n tel que $u_n \leqslant 0{,}02$. À la calculatrice, $u_{10} \approx 0{,}0249 > 0{,}02$ et $u_{11} \approx 0{,}0186 \leqslant 0{,}02$: elle renvoie

$$\boxed{11}$$

Selon ce modèle, la population devient inférieure ou égale à 20 individus pour la première fois au début de l'année $2020 + 11 = 2031$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{4x}{1+3x}$

Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = \dfrac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Calculer u_1.

$$\begin{aligned} u_1 &= f\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{4 \times \frac{1}{2}}{1 + 3 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{2}{\frac{5}{2}} \\ &= \boxed{\frac{4}{5}} \end{aligned}$$

2. a) Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $]-\dfrac{1}{3}\,;+\infty[$.

f est dérivable sur $\left]-\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas ($1+3x>0$). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 4x \\ u'(x) = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 1+3x \\ v'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x > -\dfrac{1}{3}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{4(1+3x) - 4x \times 3}{(1+3x)^2} \\ &= \boxed{\frac{4}{(1+3x)^2}} \end{aligned}$$

Pour tout $x > -\dfrac{1}{3}$, $f'(x) > 0$: f **est strictement croissante sur** $\left]-\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$.

b) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $\dfrac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $\dfrac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$ ».

Initialisation. $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $u_1 = \dfrac{4}{5}$, donc $\dfrac{1}{2} \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 2$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $\dfrac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$. Ces réels appartiennent à

$\left[\frac{1}{2}\,;\,2\right] \subset \left]-\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$, où f est croissante, donc

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2 \\ \Rightarrow\ & f\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(2) && \text{(f croissante ; } f(2)=\tfrac{8}{7}\text{)} \\ \Rightarrow\ & \frac{4}{5} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \frac{8}{7} \end{aligned}$$

Comme $\frac{1}{2} \leqslant \frac{4}{5}$ et $\frac{8}{7} \leqslant 2$, on obtient $\frac{1}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 2$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2}$$

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
D'après la question précédente, la suite (u_n) est croissante et majorée par 2 : d'après le théorème de la limite monotone, **la suite (u_n) converge**.

d) On appelle ℓ la limite de la suite (u_n). Déterminer la valeur de ℓ.

Par passage à la limite dans $\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant 2$, $\ell \in \left[\frac{1}{2}\,;\,2\right]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ et f est continue sur $\left]-\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$, donc en ℓ : d'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$. Comme $1 + 3\ell > 0$:

$$\begin{aligned} f(\ell) = \ell &\Leftrightarrow \frac{4\ell}{1+3\ell} = \ell && \text{(on multiplie par } 1+3\ell>0\text{)} \\ &\Leftrightarrow 4\ell = \ell(1+3\ell) \\ &\Leftrightarrow 3\ell^2 - 3\ell = 0 \\ &\Leftrightarrow 3\ell(\ell-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } \ell = 1 \end{aligned}$$

Or $\ell \geqslant \frac{1}{2}$, donc

$$\boxed{\ell = 1}$$

3. Recopier et compléter la fonction Python suivante qui pour tout réel positif E détermine la plus petite valeur P telle que $1 - u_P < E$.

```
def seuil(E):
  u=0.5
  n=0
  while ..... :
    u=.......
    n=n+1
  return n
```

La boucle doit continuer tant que la condition $1-u_n < E$ n'est pas réalisée, c'est-à-dire tant que $1-u_n \geqslant E$.

```
def seuil(E):
u=0.5
n=0
while 1-u >= E :
u=4*u/(1+3*u)
n=n+1
return n
```

4. Déterminer la valeur renvoyée par cet algorithme lorsque $E = 10^{-4}$.

   À la calculatrice, $1-u_6 \approx 2{,}4 \times 10^{-4} \geqslant 10^{-4}$ et $1-u_7 \approx 6{,}1 \times 10^{-5} < 10^{-4}$: la fonction renvoie

   $$\boxed{\texttt{seuil}(10^{-4}) = 7}$$

   u_7 est le premier terme de la suite tel que $1-u_7 < 10^{-4}$, c'est-à-dire $u_7 > 0{,}9999$.

5. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = \dfrac{u_n}{1-u_n}$

   a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 4$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}}{1-u_{n+1}} \\ &= \frac{\dfrac{4u_n}{1+3u_n}}{1-\dfrac{4u_n}{1+3u_n}} \\ &= \frac{\dfrac{4u_n}{1+3u_n}}{\dfrac{1+3u_n-4u_n}{1+3u_n}} \quad \text{même dénominateur} \\ &= \frac{4u_n}{1-u_n} \\ &= 4v_n \end{aligned}$$

   Donc (v_n) **est géométrique de raison** $q = 4$.

   b) En déduire une expression de (v_n) pour tout entier naturel n.

   $v_0 = \dfrac{u_0}{1-u_0} = \dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$. La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $q = 4$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

   $$\boxed{v_n = 4^n}$$

   c) Démontrer que pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{v_n}{v_n+1}$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme $1 + v_n = 1 + 4^n > 0$:

$$\begin{aligned} v_n = \frac{u_n}{1-u_n} &\Leftrightarrow v_n(1-u_n) = u_n \\ &\Leftrightarrow v_n = u_n + v_n u_n \\ &\Leftrightarrow v_n = u_n(1+v_n) \\ &\Leftrightarrow \boxed{u_n = \frac{v_n}{v_n+1}} \end{aligned}$$

d) En déduire que pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{1}{1+0{,}25^n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{4^n}{4^n+1} \qquad \text{(on divise par } 4^n \neq 0\text{)} \\ &= \frac{1}{1+\frac{1}{4^n}} \\ &= \boxed{\frac{1}{1+0{,}25^n}} \end{aligned}$$

e) En utilisant l'expression précédente de u_n, retrouver la limite ℓ déterminée à la question 2. d).

Comme $-1 < 0{,}25 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}25^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+0{,}25^n) = 1$ et, par quotient,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \boxed{1}$$

On retrouve $\ell = 1$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Le but de cet exercice est de démontrer que l'équation (E) : $e^x = \dfrac{1}{x}$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$ et de construire une suite qui converge vers cette solution.

Partie A. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - e^{-x}$.

1. Démontrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation $f(x) = 0$ pour $x \neq 0$.

Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} e^x = \frac{1}{x} & \\ \Leftrightarrow xe^x = 1 & \qquad \text{(on multiplie par } x \neq 0\text{)} \\ \Leftrightarrow x = e^{-x} & \qquad \text{(on multiplie par } e^{-x} > 0\text{)} \\ \Leftrightarrow x - e^{-x} = 0 & \\ \Leftrightarrow f(x) = 0 & \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 0$, **l'équation (E) est équivalente à $f(x) = 0$.**

2. a) Calculer la limite de f en $+\infty$. On admet que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0 \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

b) Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$ puis dresser son tableau de variations.
f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 1+e^{-x}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$, donc $f'(x) > 1 > 0$: f **est strictement croissante sur** $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
f	$-\infty$	↗	$+\infty$

c) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ puis vérifier que $\alpha \in \left[\frac{1}{2}\,;\,1\right]$.

- f est continue sur $\mathbb{R}$, car dérivable ;
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$;
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, donc $0 \in]-\infty\,;\,+\infty[$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
De plus $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - e^{-1/2} \approx -0{,}11 < 0$ et $f(1) = 1 - e^{-1} \approx 0{,}63 > 0$, donc $f\left(\frac{1}{2}\right) < f(\alpha) < f(1)$ puisque $f(\alpha) = 0$. La fonction f étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit $\frac{1}{2} < \alpha < 1$:

$$\boxed{\alpha \in \left]\frac{1}{2}\,;\,1\right[}$$

d) Quel est le signe de f sur l'intervalle $[0\,;\,\alpha]$?
f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $f(\alpha) = 0$: pour tout $x \in [0\,;\,\alpha]$, $x \leqslant \alpha$, donc $f(x) \leqslant f(\alpha)$, c'est-à-dire $f(x) \leqslant 0$. Ainsi f **est négative sur** $[0\,;\,\alpha]$, et ne s'annule qu'en α.

Partie B Soit la fonction g définie sur $[0\,;\,1]$ par : $g(x) = \dfrac{1+x}{1+e^x}$.

1. a) Montrer que l'équation (E) est équivalente à $g(x) = x$ avec $x \neq 0$.

Pour tout réel $x \in]0\,;\,1]$:

$$\begin{aligned} e^x &= \frac{1}{x} \\ &\Leftrightarrow xe^x = 1 && \text{on multiplie par } x \neq 0 \\ &\Leftrightarrow x + xe^x = 1 + x && \text{on ajoute } x \\ &\Leftrightarrow x(1+e^x) = 1 + x \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1+x}{1+e^x} && \text{on divise par } 1+e^x > 0 \\ &\Leftrightarrow g(x) = x \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 0$, **l'équation (E) est équivalente à** $g(x) = x$.

b) Calculer $g'(x)$ et montrer que :

$$g'(x) = \frac{-e^x f(x)}{(1+e^x)^2}$$

En déduire que g est croissante sur $[0\,;\,\alpha]$.

g est dérivable sur $[0\,;\,1]$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas $(1+e^x > 0)$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 1+x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 1+e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout $x \in [0\,;\,1]$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{(1+e^x) - (1+x)e^x}{(1+e^x)^2} \\ &= \frac{1 - xe^x}{(1+e^x)^2} \\ &= \frac{-e^x\left(x - e^{-x}\right)}{(1+e^x)^2} && -e^x \times e^{-x} = -1 \\ &= \boxed{\frac{-e^x f(x)}{(1+e^x)^2}} \end{aligned}$$

D'après la partie A, $f(x) \leqslant 0$ sur $[0\,;\,\alpha]$, avec égalité seulement en α.

x	0		α
$-e^x$		$-$	
$f(x)$		$-$	0
$(1+e^x)^2$		$+$	
$g'(x)$		$+$	0

Donc g **est croissante sur** $[0\,;\,\alpha]$.

2. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = g(u_n)$.

a) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $u_1 = g(0) = \dfrac{1}{2}$. Or $\alpha > \dfrac{1}{2}$ (partie A), donc $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant \alpha$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha$. Ces réels appartiennent à $[0\,;\alpha]$, où g est croissante. De plus $\alpha \in]0\,;1]$ est solution de (E), donc, d'après la question 1.a), $g(\alpha) = \alpha$. Ainsi

$$\begin{aligned} & 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha \\ \Rightarrow\ & g(0) \leqslant g(u_n) \leqslant g(u_{n+1}) \leqslant g(\alpha) \qquad \text{(g croissante sur $[0\,;\alpha]$)} \\ \Rightarrow\ & \frac{1}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \alpha \qquad \text{($g(\alpha) = \alpha$)} \end{aligned}$$

Comme $0 \leqslant \dfrac{1}{2}$, on obtient $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant \alpha$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha}$$

b) En déduire que la suite (u_n) est convergente vers α.

La suite (u_n) est croissante et majorée par α : d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ. Pour tout $n \geqslant 1$, $\dfrac{1}{2} = u_1 \leqslant u_n \leqslant \alpha$, donc, par passage à la limite, $\ell \in \left[\dfrac{1}{2}\,;\alpha\right] \subset]0\,;1]$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = g(u_n)$ et g est continue sur $[0\,;1]$, donc en ℓ : d'après le théorème du point fixe, $g(\ell) = \ell$. Comme $\ell \neq 0$, d'après la question 1.a), ℓ est solution de (E), puis, d'après la partie A, $f(\ell) = 0$. Or α est l'unique solution de $f(x) = 0$, donc $\ell = \alpha$:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = \alpha}$$

c) À l'aide de votre calculatrice, déterminer une valeur approchée de u_5 arrondie à 10^{-3} près.

À la calculatrice, $u_1 = 0{,}5$, $u_2 \approx 0{,}5663$, $u_3 \approx 0{,}5671$, $u_4 \approx 0{,}5671$, et

$$\boxed{u_5 \approx 0{,}567}$$

Pour les plus téméraires

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on considère la fonction f_n définie sur $]0\,;1]$ par $f_n(x) = \ln(x) + x^n$.

1. Démontrer que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0\,;1]$, que l'on note α_n.

Soit n un entier naturel non nul. La fonction f_n est dérivable sur $]0\,;1]$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x \in]0\,;1]$:

$$f_n'(x) = \frac{1}{x} + nx^{n-1}$$

Pour tout $x \in]0\,;1]$, $\dfrac{1}{x} > 0$ et $nx^{n-1} > 0$, donc $f_n'(x) > 0$: f_n est continue (car dérivable) et strictement croissante sur $]0\,;1]$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \ln(x) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to 0} x^n = 0 \end{cases}$$

Donc, par somme, $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f_n(x) = -\infty$. De plus, $f_n(1) = \ln(1) + 1 = 1$.

Vérifions les hypothèses du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires :

- f_n est continue sur $]0\,;1]$, car dérivable ;
- f_n est strictement croissante sur $]0\,;1]$;
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f_n(x) = -\infty$ et $f_n(1) = 1$, donc $0 \in]-\infty\,;1]$.

Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $]0\,;1]$. Comme $f_n(1) = 1 \neq 0$, on a même $\boxed{0 < \alpha_n < 1}$.

2. Démontrer que la suite (α_n) est croissante. *On pourra calculer* $f_{n+1}(\alpha_n)$.

Soit n un entier naturel non nul. Par définition, $f_n(\alpha_n) = 0$, c'est-à-dire $\ln(\alpha_n) = -\alpha_n^n$. Donc :

$$\begin{aligned} f_{n+1}(\alpha_n) &= \ln(\alpha_n) + \alpha_n^{n+1} \qquad \ln(\alpha_n) = -\alpha_n^n \\ &= -\alpha_n^n + \alpha_n^{n+1} \\ &= \alpha_n^n\,(\alpha_n - 1) \end{aligned}$$

Or $\alpha_n^n > 0$ et $\alpha_n - 1 < 0$, donc $f_{n+1}(\alpha_n) < 0 = f_{n+1}(\alpha_{n+1})$. La fonction f_{n+1} étant strictement croissante sur $]0\,;1]$, on en déduit que $\alpha_n < \alpha_{n+1}$.

Ainsi, la suite (α_n) est **strictement croissante**.

3. En déduire que la suite (α_n) converge vers un réel $\ell \in]0\,;1]$.

La suite (α_n) est croissante et majorée par 1 : d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers un réel ℓ. Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $\alpha_1 \leqslant \alpha_n \leqslant 1$, donc par passage à la limite $\boxed{\ell \in [\alpha_1\,;1] \subset]0\,;1]}$.

4. On suppose que $\ell < 1$. En remarquant que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $\alpha_n \leqslant \ell$, aboutir à une contradiction. Conclure.

Supposons $\ell < 1$. La suite (α_n) est croissante et converge vers ℓ, donc, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $0 < \alpha_n \leqslant \ell$.

• D'une part, la fonction $x \mapsto x^n$ est croissante sur $[0\,;+\infty[$, donc $0 < \alpha_n^n \leqslant \ell^n$. Or $0 < \ell < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \ell^n = 0$ et, d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \alpha_n^n = 0$.

• D'autre part, ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$, donc :

$$\ln(\alpha_n) \leqslant \ln(\ell), \quad \text{c'est-à-dire} \quad -\alpha_n^n \leqslant \ln(\ell),$$

soit $\alpha_n^n \geqslant -\ln(\ell) > 0$ (car $\ell < 1$).

Par passage à la limite, on obtiendrait $0 \geqslant -\ln(\ell) > 0$: c'est une contradiction. Donc $\ell \geqslant 1$ et, comme $\ell \leqslant 1$:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = 1}$$